

Projektbericht - Marktgemeinde_Böheimkirchen__Bahnhof_Carport

04.06.2026 2 x Sigen PV 60M1-HYA, Hybrid 60.0 kW
2 x Dachfläche je 153 Module a 450W - 68,85 kWp
Gesamtleistung - 137,7 kWp

Verantw.
Christoph Gassner

electrics and more GmbH
Grenzgasse 111/9/6/6
2344 Maria Enzersdorf
office@electrics-and-more.at
06645325555

Hinweis zur Planung und Ausarbeitung

Die technische Planung, Auslegung sowie die Erstellung der Projektunterlagen erfolgen durch die Consulting Gassner.

Für die Planung wird eine professionelle Softwarelösung verwendet, deren Lizenz im Rahmen einer Kooperation von der Firma Store and More zur Verfügung gestellt wird. Aus diesem Grund können auf einzelnen Planungsunterlagen, Berechnungen oder Visualisierungen Logos bzw. Kennzeichnungen der Firma Store and More ersichtlich sein.

Unabhängig davon wurden die technische Konzeption, die Auslegung sowie die inhaltliche Erstellung der Planungsunterlagen durch die Consulting Gassner durchgeführt. Die Verwendung der Software und der damit verbundenen Lizenz hat keinen Einfluss auf die fachliche Verantwortung für die Planung und Ausarbeitung des Projekts.

 Inhaltsverzeichnis

Projektdaten	2	-	2
Projektstandort - Google-Karte	3	-	3
Screenshot_	4	-	5
E-Designer			
PV Planung #1 - Planungsinformation	6	-	6
PV Planung #1 - Auslegungsvarianten	7	-	8
PV Planung #1 - Wechselrichter Prüfung	9	-	12
PV Planung #1 - Ertragswerte	13	-	13
PV Planung #1 - Wechselrichter Details	14	-	14
Ausschlussklausel	15	-	15

Projektdaten

Projektname	Marktgemeinde_Böheimkirchen_Bahnhof_Carport
Kommentar	Bahnhof Carport's
Planungsverantwortung	Christoph Gassner
Software v.:	11.0.53.36602

Dach_1

Anzahl der Module	153
Anlagenleistung	68,85 kWp
Ausrichtung [°]	71,9
Neigungswinkel des Daches α	5 °
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	10,5 kg/m²

Dach_2

Anzahl der Module	153
Anlagenleistung	68,85 kWp
Ausrichtung [°]	251,9
Neigungswinkel des Daches α	5 °
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	10,81 kg/m²

Anzahl der ModuleSumme	306
Anlagenleistung Summe	137,7 kWp
Gesamte Dachfläche	670,65 m²
Belegbare Dachfläche	644,53 m²
Belegte Dachfläche (Module)	597,54 m²

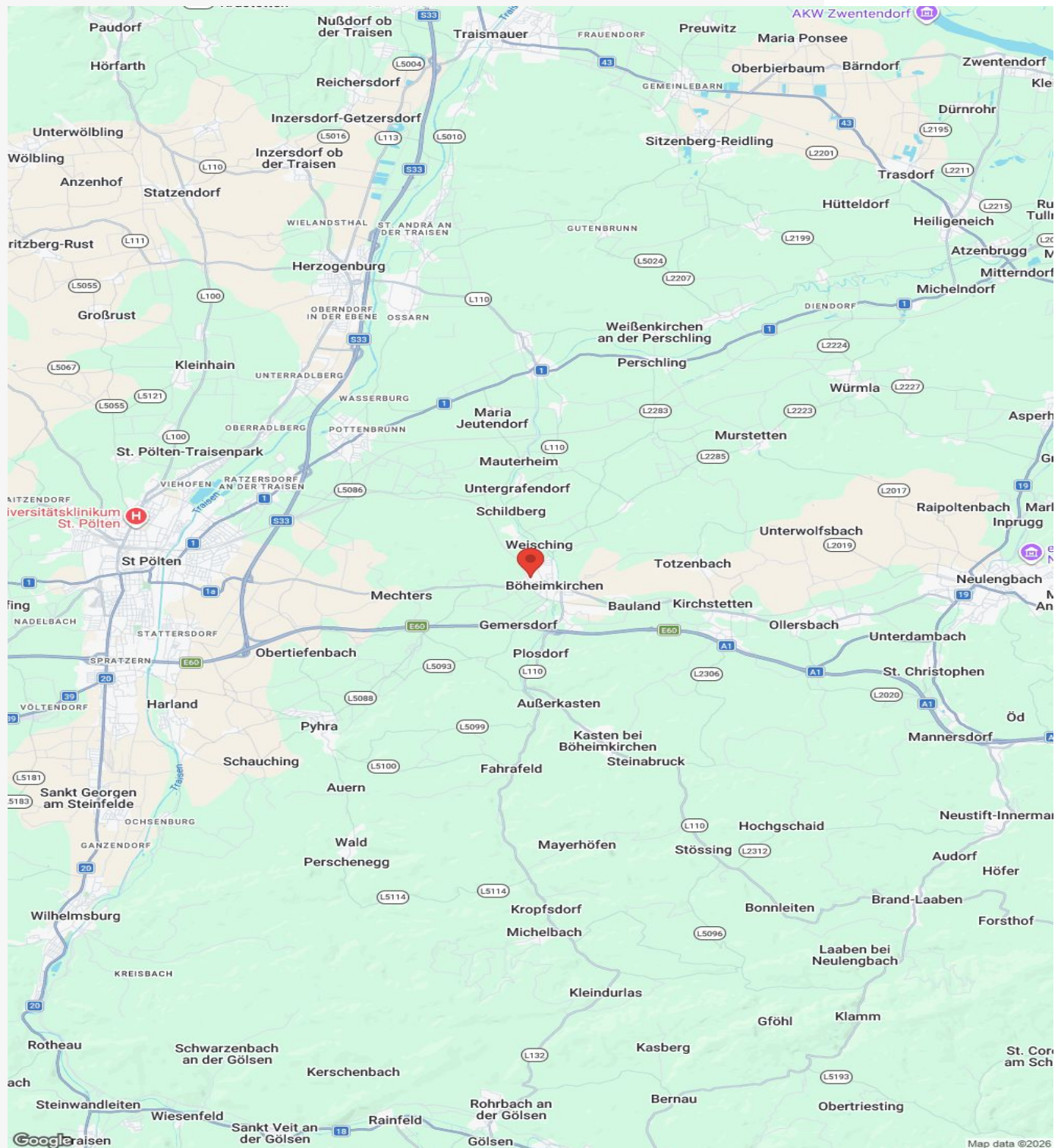
Projektadresse

Name	Bahnhof Carport
Straße	Bahnhofstraße 2
Postleitzahl	3071
Stadt	Böheimkirchen
Telefon	
Email	
Notizen	
Land	Österreich
Breitengrad [°]	48,19981
Längengrad [°]	15,75503
Höhe über NN [m]	249

Lieferadresse

Name	Bahnhof Carport
Straße	Bahnhofstraße 2
Postleitzahl	3071
Stadt	Böheimkirchen
Land	Österreich

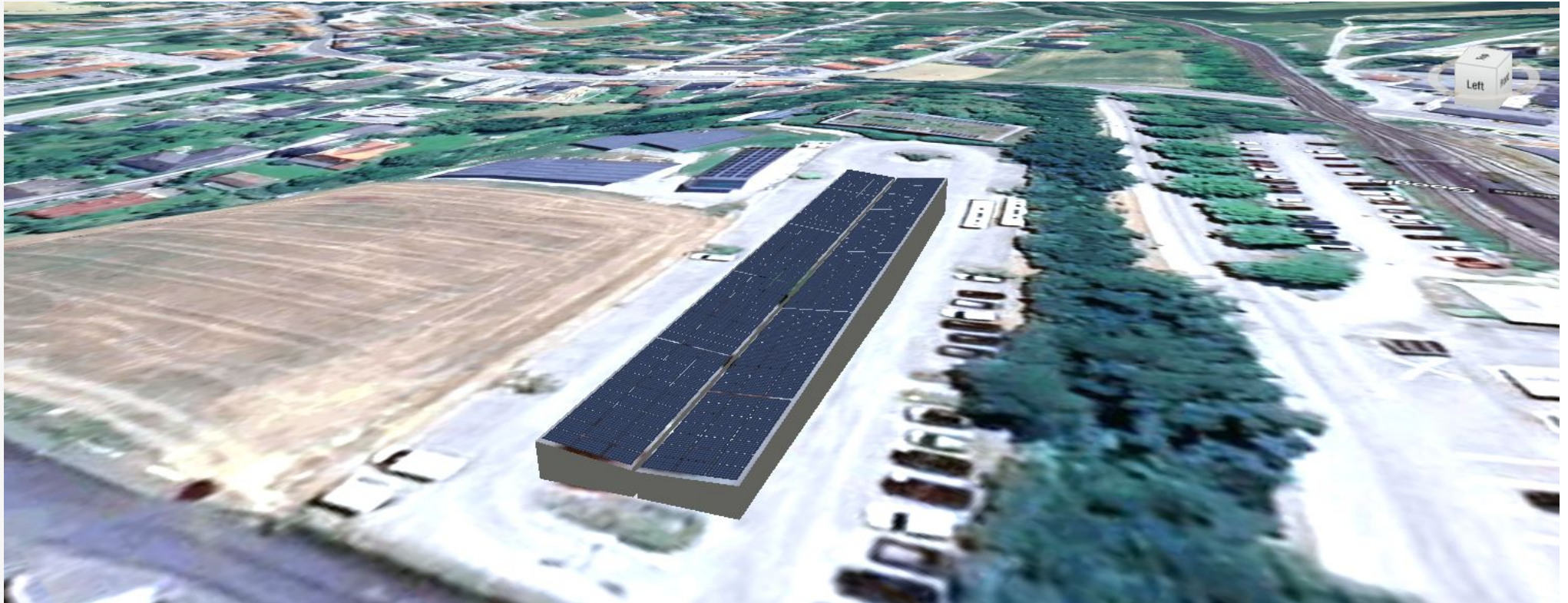
Projektstandort - Google-Karte



3D Ansicht - von Screenshot



3D Ansicht - von Screenshot



PV Planung #1

(Planung Aktiv & Bereits Simuliert)

Planungsinformation

Dachname	Dachform	Leistung (Watt)	Anzahl Module
Dach_1	Frei	68.850	153
Dach_2	Frei	68.850	153

Gewählte Wechselrichter Hersteller

Sigenergy

Gewählte Variante

Automatische Auslegung 1

Wechselrichterauslegung

Automatische Auslegung 1

Energieertrag AC 136.677 kWh
Performance Ratio 84,4 %

Leistungsverhältnis Berechnung

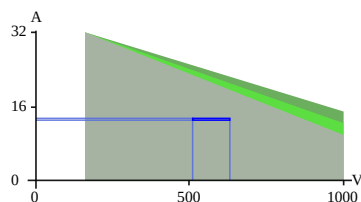
Benutze die WR Nominal AC Leistung für das Leistungsverhältnis
Berechne den Kehrwert des Leistungsverhältnisses

1 x Sigen PV 60M1-HYA, Hybrid 60.0 kW

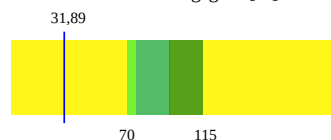
Nennleistungsverhältnis : 104,3 %

Eingang	Anzahl Strings	Module/String	GF	Dachname
A	1	17	1	Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
B	2	17	1	Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
C	2	17	1	Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
D	2	17	1	Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
E	2	17	1	Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))

Eingang A

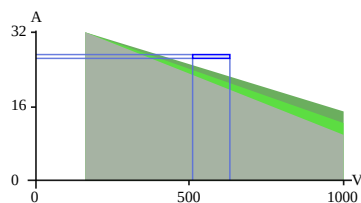


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

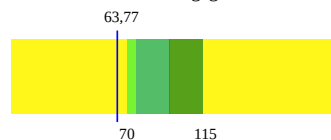


Anteil an Gesamt-Leistung 11,11 %

Eingang B

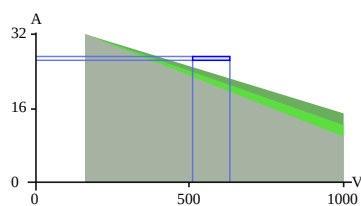


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

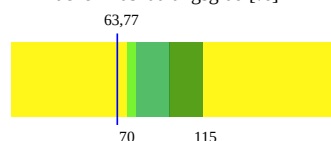


Anteil an Gesamt-Leistung 22,22 %

Eingang C

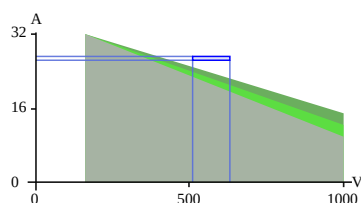


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

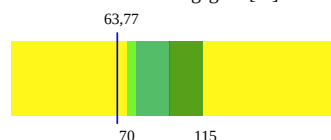


Anteil an Gesamt-Leistung 22,22 %

Eingang D

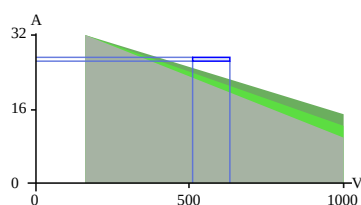


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

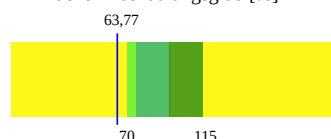


Anteil an Gesamt-Leistung 22,22 %

Eingang E



Tracker-Ausnutzungsgrad [%]



Anteil an Gesamt-Leistung 22,22 %

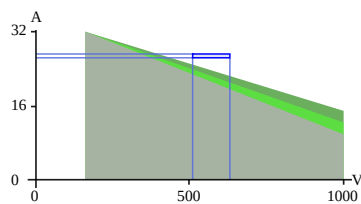
Wechselrichterauslegung

1 x Sigen PV 60M1-HYA, Hybrid 60.0 kW

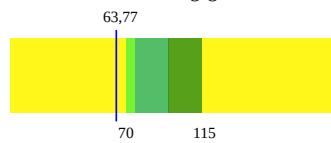
Nennleistungsverhältnis : 104,3 %

Eingang	Anzahl Strings	Module/String	GF	Dachname
A	2	17	2	Dach_2 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
B	1	17	2	Dach_2 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
C	2	17	2	Dach_2 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
D	2	17	2	Dach_2 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
E	2	17	2	Dach_2 (Tangra S Black TS-BBT54(450))

Eingang A

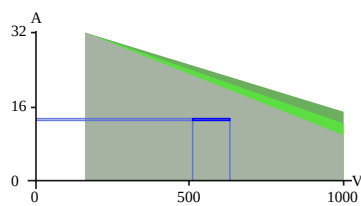


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

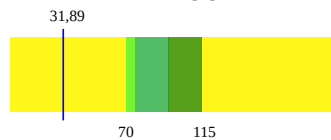


Anteil an Gesamt-Leistung 22,22 %

Eingang B

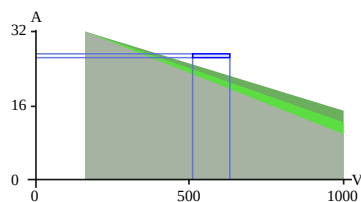


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

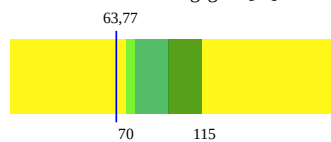


Anteil an Gesamt-Leistung 11,11 %

Eingang C

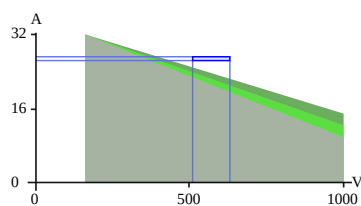


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

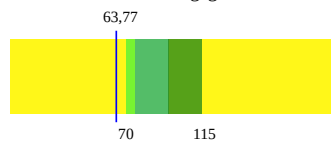


Anteil an Gesamt-Leistung 22,22 %

Eingang D

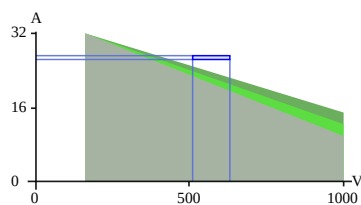


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

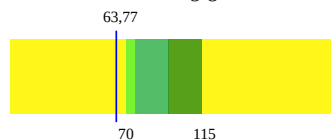


Anteil an Gesamt-Leistung 22,22 %

Eingang E



Tracker-Ausnutzungsgrad [%]



Anteil an Gesamt-Leistung 22,22 %

Wechselrichter Prüfung

Sigen PV 60M1-HYA, Hybrid 60.0 kW



Prüfung

Unterstützt 50 Hz



Eingang A

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

32 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V



Eingang B

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V



Eingang C

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V



Eingang D

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V



Eingang E

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V





Die Leerlaufspannung des Stranges wird der niedrigsten Systemspannungsgrenze einer Komponente gegenübergestellt.

Wechselrichter Prüfung

Sigen PV 60M1-HYA, Hybrid 60.0 kW



Prüfung

Unterstützt 50 Hz



Eingang A

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V



Eingang B

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

32 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V



Eingang C

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V



Eingang D

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V



Eingang E

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

27 A

32 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V





Die Leerlaufspannung des Stranges wird der niedrigsten Systemspannungsgrenze einer Komponente gegenübergestellt.

Ertragswerte

Photovoltaik System	
PV-Generatorleistung	137,70 kW
 Nominale Nennleistung aller Module nach STC (Standard Test Bedingungen)	
Spitzenleistung des PV-Systems	115.798,16 W
 Maximalwert der Energieproduktion der Wechselrichter (AC) aus Wirkleistung	
Ertrag Photovoltaik DC	144.238,50 kWh
 Energieproduktion der Photovoltaik-Module (DC).	
Spezifischer Jahresertrag	992,57 kWh/kWp/a
 Energieproduktion der Wechselrichter pro kWp	
Anlagennutzungsgrad (Performance Ratio)	84,36 %
 Verhältnis zwischen dem tatsächlichen und theoretisch möglichen Energieertrag der Anlage	
PV-Energieertrag (AC-Netz)	136.676,73 kWh
 Energiemenge am Netzeinspeisepunkt im ersten Jahr	
PV-Generatorfläche	597,54 m²
 gesamte Bruttofläche aller PV-Module	
Vermiedene CO²-Emissionen	82.006,04 kg
 bezogen auf die CO ² Emissionen die ohne PV Energieertrag üblicherweise durch Graustromproduktion emittiert würden	
Energiefluss	
Netzeinspeisung	136.676,73 kWh
 PV-Energieertrag (AC Netz) abzüglich des Eigenverbrauchs	
Einstrahlungs-/Klimadaten	
Norm-Aussentemperatur	-13,00 °C
 Tiefstes Zweitagesmittel der Lufttemperatur, das 10 mal in 20 Jahren erreicht oder unterschritten wird	
Globalstrahlung, Jahressumme	1.180,84 kWh/m²
 Globale Einstrahlung auf die horizontale Ebene.	
Globale Strahlung - Interpolationsstationen	Wien-Hohe Warte, Grossenzersdorf, KUCHAROVICE, Bratislava, SOPRON
 Globale Strahlung - Interpolationsstationen	
Lufttemperatur - Interpolationsstationen	LANGENLEBARN/TULLN, WIEN/CITY (AUT), Wien-Hohe Warte, LANGENOIS (AUT), GUMPOLDSKIRCHEN, WEINER NEUSTADT
 Lufttemperatur - Interpolationsstationen	
Meteonorm Version	8.2.0.35136
 Meteonorm Version	
Meteonorm Erstellungsdatum	2024-11-27
 Das Datum, an welchem die Meteonorm API erstellt (kompiliert) wurde.	
Meteonorm Jahr	2005
 Zeigt ein Beispieljahr als Platzhalter. Das Jahr 2005 ist der Mittelwert der Periode 1996-2015, auf welcher die Daten beruhen.	

Wechselrichter Details

Sigen PV 60M1-HYA, Hybrid 60.0 kW (Sigenergy)

Max. Wirkungsgrad	98,60 %	Europäischer Wirkungsgrad	98,30 %
Transformator	Nein	Strangsicherung	Nein
Innenmontage	Ja	Außenmontage	Ja
AC			
Nennleistung [W]	66.000	Anzahl Phasen	0
Minimale AC-Spannung (V)	0	Maximale AC-Spannung (V)	0
AC-Nennstrom [A]		AC-Nennspannung [V]	400
Leistungsfaktor cos φ	0		
Unterstützt 50 Hz	Ja	Unterstützt 60 Hz	Ja
DC			
Maximale Leistung DC [W]	120.000	DC-Nennspannung [V]	600
Minimale Spannung DC [V]	160	Maximale Spannung DC (V)	1.100
Minimale MPP Spannung (V)	160	Maximale MPP Spannung (V)	1.000
Start-Eingangsspannung [V]	180	Max. Arbeitsspannung [V]	1.100
Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 1)	5	Maximaler Strom (MPPT Typ 1) DC [A]	32
		Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ1) [A]	50
Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 2)	0	Maximaler Strom (MPPT Typ 2) DC [A]	
		Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ2) [A]	0

HAFTUNGSAUSSCHLUSS / SONSTIGE HAFTUNG

1. Wird der Liefergegenstand von uns aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich unsere Haftung nicht auch auf die Richtigkeit der Konstruktion, sondern nur darauf, dass die Ausführung den Angaben des Käufers entsprechend erfolgt ist.
2. Für diejenigen Teile einer Ware, die wir unsererseits zugekauft haben, haften wir nur im Rahmen der uns gegen diese Lieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.
3. Die statische Berechnung der Bauteile bezieht sich ausschließlich auf diese selbst.
4. Der gegenständliche Auftrag beinhaltet ausdrücklich keine Prüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten. Die Durchführung einer entsprechenden Prüfung muss ausdrücklich gesondert schriftlich beauftragt werden.
5. . Aus diesen Gründen kann trotz der aufgebrachten Sorgfalt keine wie immer geartete Haftung bzw. Gewähr für Fehler übernommen werden, welche auf unrichtigen Angaben des Auftraggebers fußen. Eine Haftung gegenüber Dritten ist jedenfalls ausgeschlossen.
6. Der Auftragnehmer Wimplinger Sonnenstrom GmbH haftet dem Auftraggeber - außer bei Personenschäden - ausschließlich bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit). Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom Auftragnehmer beigezogene Dritte zurückgehen.
7. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers können nur innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens aber innerhalb von 6 Monaten nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden.
8. Die Gewährleistung der Unterkonstruktion gilt nur sofern die jährlichen Prüfintervalle nachweislich eingehalten, und die zugehörigen Protokolle übermittelt werden.
- 9 Für die projektbezogene Statik der Dachstruktur sowie die fachgerechte Ausführung ist der Lieferant nicht verantwortlich.